

대수 예제/유제 LaTeX 대조 - 6단원

유제 6-1 유제 · 06-01 유제 6-1.md

원문

유제 6-1. 다음 부등식을 푸시오.

$$(1) \left(\frac{125}{8}\right)^x < \frac{16}{625} \quad (2) \frac{1}{16} \leq \left(\frac{1}{8}\right)^x < \frac{1}{4} \quad \text{[답]} (1) x < -\frac{4}{3} \quad (2) \frac{2}{3} < x \leq \frac{4}{3}$$

유제 6-2. 부등식 $2^{n+12} < 10^{10} < 3^n$ 을 만족시키는 정수 n 의 값을 구하시오.

단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다. [답] $n = 21$

유제 6-3. 8^n 이 11자리 수일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다. [답] $n = 12$

현재 Markdown 렌더

다음 부등식을 푸시오.

$$(1) \left(\frac{125}{8}\right)^x < \frac{16}{625}$$

$$(2) \frac{1}{16} \leq \left(\frac{1}{8}\right)^x < \frac{1}{4}$$

부등식 $2^{n+12} < 10^{10} < 3^n$ 을 만족시키는 정수 n 의 값을 구하시오. 단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.

8^n 이 11자리 수일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오. 단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.

필수 예제 6-1 예제 · 06-01 필수 예제 6-1.md

원문

필수 예제 6-1 다음 물음에 답하시오.

(1) 부등식 $\left(\frac{243}{32}\right)^{-1} < \left(\frac{2}{3}\right)^{x^2} < \frac{9}{4} \left(\frac{8}{27}\right)^x$ 을 푸시오.

(2) $\left(\frac{4}{15}\right)^n$ 을 소수로 나타낼 때, 소수 10째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다. 정수 n 의 값을 구하시오.

단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하시오.

(1) 부등식 $\left(\frac{243}{32}\right)^{-1} < \left(\frac{2}{3}\right)^{x^2} < \frac{9}{4} \left(\frac{8}{27}\right)^x$ 을 푸시오.

(2) $\left(\frac{4}{15}\right)^n$ 을 소수로 나타낼 때, 소수 10째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타난다. 정수 n 의 값을 구하시오.

단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.

원문

유제 6-4. 다음 x 에 관한 부등식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

(1) $\log_a(x^2 - 19) - \log_a(x - 5) < \log_a 5$ (2) $\log_x 3 > 2$

[답] (1) $a > 1$ 일 때 해가 없다, $0 < a < 1$ 일 때 $x > 5$ (2) $1 < x < \sqrt{3}$

현재 Markdown 렌더

다음 x 에 관한 부등식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

(1) $\log_a(x^2 - 19) - \log_a(x - 5) < \log_a 5$

(2) $\log_x 3 > 2$

원문

필수 예제 6-2 다음 x 에 관한 부등식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

(1) $\log(x - 1) + \log(2x - 3) > \log(3x + 27)$

(2) $\log_a(x^2 - 2x) > \log_a(2 - x) + 1$ (3) $\log_x(4x - 3) > 2$

현재 Markdown 렌더

다음 x 에 관한 부등식을 푸시오. 단, a 는 상수이다.

(1) $\log(x - 1) + \log(2x - 3) > \log(3x + 27)$

(2) $\log_a(x^2 - 2x) > \log_a(2 - x) + 1$

(3) $\log_x(4x - 3) > 2$

원문

유제 6-6. $f(x) = x^2 + 2(\log_2 a - 8)x + (\log_2 a)^2$ 이 있다.

- (1) 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축에 접하도록 실수 a 의 값을 정하십시오.
- (2) 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.
- (3) 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나지 않도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.
- (4) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 되도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.

[답] (1) $a = 16$ (2) $0 < a < 16$ (3) $a > 16$ (4) $a \geq 16$

현재 Markdown 렌더

$f(x) = x^2 + 2(\log_2 a - 8)x + (\log_2 a)^2$ 이 있다.

- (1) 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축에 접하도록 실수 a 의 값을 정하십시오.
- (2) 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.
- (3) 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나지 않도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.
- (4) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이 되도록 실수 a 의 값의 범위를 정하십시오.

원문

필수 예제 6-3 다음 부등식을 푸시오.

- (1) $\log_{\frac{1}{4}}(6x + 2) \leq \log_{\frac{1}{2}}(3 - x) - \frac{1}{2}$
- (2) $(\log_{\frac{1}{3}} x)(\log_{\frac{1}{3}} x + 2) \leq 3$
- (3) $x^{\log_{\frac{1}{2}} x} < \frac{1}{8}x^2$

현재 Markdown 렌더

다음 부등식을 푸시오.

- (1) $\log_{\frac{1}{4}}(6x + 2) \leq \log_{\frac{1}{2}}(3 - x) - \frac{1}{2}$
- (2) $(\log_{\frac{1}{3}} x)(\log_{\frac{1}{3}} x + 2) \leq 3$
- (3) $x^{\log_{\frac{1}{2}} x} < \frac{1}{8}x^2$

원문

유제 6-7. 인구 증가율이 매년 5 % 일 때, 인구가 현재의 2배 이상이 되는 것은 몇 년 후부터인가?

현재 Markdown 렌더

인구 증가율이 매년 5%일 때, 인구가 현재의 2배 이상이 되는 것은 몇 년 후부터인가?

단, $\log 1.05 = 0.0212$, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

원문

필수 예제 6-4 $f(x)=x^2-2(1+\log a)x+1-(\log a)^2$ 이 있다.
(1) 방정식 $f(x)=0$ 이 중근, 실근, 허근을 가지도록 실수 a 의 값 또는 값의 범위를 각각 정하시오.
(2) 방정식 $f(x)=0$ 의 근이 모두 양수가 되도록 실수 a 의 값의 범위를 정하시오.
(3) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)>0$ 이 되도록 실수 a 의 값의 범위를 정하시오.

정석연구 (1) 이차방정식의 판별식과 로그의 융합 문제이다.
(2) 이차방정식의 근의 부호와 로그의 융합 문제이다.
(3) 이차함수의 값의 양·음과 로그의 융합 문제이다.
기초가 되어 있지 않은 학생은 먼저 공통수학1에서 공부한 판별식의 성질, 근의 성질, 이차함수의 부호의 성질에 대하여 확실하게 이해한 다음, 이 문제를 풀어 보길 바란다.

현재 Markdown 렌더

$f(x) = x^2 - 2(1 + \log a)x + 1 - (\log a)^2$ 이 있다.

(1) 방정식 $f(x) = 0$ 이 중근, 실근, 허근을 가지도록 실수 a 의 값 또는 값의 범위를 각각 정하시오.

(2) 방정식 $f(x) = 0$ 의 근이 모두 양수가 되도록 실수 a 의 값의 범위를 정하시오.

(3) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이 되도록 실수 a 의 값의 범위를 정하시오.

원문

유제 6-8. 30분마다 1회 분열하여 그 개수가 2배가 되는 박테리아가 있다. 100개의 박테리아가 1억 개 이상이 되는 것은 몇 시간 후부터인가?

현재 Markdown 렌더

30분마다 1회 분열하여 그 개수가 2배가 되는 박테리아가 있다. 100개의 박테리아가 1억 개 이상이 되는 것은 몇 시간 후부터인가?

단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.

원문

필수 예제 6-5 A, B 두 회사에서 현재 A 사의 자산은 B 사의 자산의 2배이고, A 사는 연 5%, B 사는 연 8%의 비율로 자산이 증가하고 있다. 앞으로도 이와 같은 비율로 자산이 증가한다고 할 때, B 사의 자산이 A 사의 자산보다 많아지는 것은 몇 년 후부터인가?
단, $\log 1.05=0.0212, \log 1.08=0.0334, \log 2=0.3010$ 으로 계산한다.

원문

[유제 6-9. 여과할 때마다 음료수에 포함된 유해 물질의 20%를 제거할 수 있는 장치가 있다. 이 장치로 여과를 반복하여 유해 물질을 처음 포함하고 있던 양의 5% 이하로 하고 싶다. 최소 몇 회 반복하면 되는가?
단, $\log 2=0.3010$ 으로 계산한다.

[답] 14회

원문

필수 예제 6-6 다음 질문에 답하십시오.
(1) 세 수 $6^{\sqrt{8}}, 8^{\sqrt{6}}, 12^{\sqrt{2}}$ 의 대소를 비교하십시오.
단, $\log 2=0.3010, \log 3=0.4771, \sqrt{3}=1.7321$ 로 계산한다.
(2) $x>2, y>2$ 일 때, 다음 A, B, C 의 대소를 비교하십시오.
 $A=\log(x+y)-\log 2, B=\frac{1}{2}\log(x+y), C=\frac{1}{2}(\log x+\log y)$
[풀이과정] (1) 각각의 상용로그의 값을 계산하여 다음 성질을 이용한다.
 $\log A>\log B \iff A>B>0$
(2) $A=\log P, B=\log Q, C=\log R$ 의 꼴로 정리하고, 위의 성질을 이용한다.
[오답요청] (1) $\log 6^{\sqrt{8}}=\sqrt{8}\log 6=\sqrt{2}(\log 2+\log 3)$
 $=\sqrt{2}(0.3010+0.4771)=1.5662/\sqrt{2}$
 $\log 8^{\sqrt{6}}=\sqrt{6}\log 8=\sqrt{2}\times\sqrt{3}\times 3\log 2$
 $=\sqrt{2}\times 1.7321\times 3\times 0.3010=1.5641/\sqrt{2}$
 $\log 12^{\sqrt{2}}=\sqrt{2}\log 12=\sqrt{2}(2\log 2+\log 3)$
 $=\sqrt{2}(2\times 0.3010+0.4771)=1.0791/\sqrt{2}$
 $\therefore \log 12^{\sqrt{2}}<\log 6^{\sqrt{8}}<\log 8^{\sqrt{6}} \therefore 12^{\sqrt{2}}<6^{\sqrt{8}}<8^{\sqrt{6}} \leftarrow$ [정답]
(2) $A=\log \frac{x+y}{2}, B=\log \sqrt{x+y}, C=\log \sqrt{xy}$
(1) 산술평균과 기하평균의 관계에서
 $\frac{x+y}{2}\geq\sqrt{xy} \therefore A\geq C$ (등호는 $x=y$ 일 때 성립)
(2) B, C 의 진수의 크기를 비교하면
 $xy-(x+y)=(x-1)(y-1)-1>0 (\because x>2, y>2)$
 $\therefore xy>x+y \therefore \sqrt{xy}>\sqrt{x+y} \therefore C>B$
(1), (2)에서 $A\geq C>B$ (등호는 $x=y$ 일 때 성립) $\leftarrow$ [정답]

현재 Markdown 렌더

A, B 두 회사에서 현재 A 사의 자산은 B 사의 자산의 2배이고, A 사는 연 5%, B 사는 연 8%의 비율로 자산이 증가하고 있다. 앞으로도 이와 같은 비율로 자산이 증가한다고 할 때, B 사의 자산이 A 사의 자산보다 많아지는 것은 몇 년 후부터인가?
단, $\log 1.05=0.0212, \log 1.08=0.0334, \log 2=0.3010$ 으로 계산한다.

현재 Markdown 렌더

여과할 때마다 음료수에 포함된 유해 물질의 20%를 제거할 수 있는 장치가 있다. 이 장치로 여과를 반복하여 유해 물질을 처음 포함하고 있던 양의 5% 이하로 하고 싶다. 최소 몇 회 반복하면 되는가?
단, $\log 2=0.3010$ 으로 계산한다.

현재 Markdown 렌더

다음 질문에 답하십시오.

- (1) 세 수 $6^{\sqrt{8}}, 8^{\sqrt{6}}, 12^{\sqrt{2}}$ 의 대소를 비교하십시오.
단, $\log 2=0.3010, \log 3=0.4771, \sqrt{3}=1.7321$ 로 계산한다.
(2) $x>2, y>2$ 일 때, 다음 A, B, C 의 대소를 비교하십시오.

$A=\log(x+y)-\log 2, \quad B=\frac{1}{2}\log(x+y), \quad C=\frac{1}{2}(\log x+\log y)$

원문

유제 6-10. $\log 2=0.3010, \log 3=0.4771$ 일 때, 다음의 대소를 비교하시오.

(1) $\left(\frac{3}{2}\right)^{30}, \left(\frac{5}{3}\right)^{22}$

(2) $\sqrt[7]{8}, \sqrt[6]{5}, \sqrt[5]{6}$

[답] (1) $\left(\frac{3}{2}\right)^{30} > \left(\frac{5}{3}\right)^{22}$ (2) $\sqrt[6]{5} < \sqrt[7]{8} < \sqrt[5]{6}$

현재 Markdown 렌더

$\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771$ 일 때, 다음의 대소를 비교하시오.

(1) $\left(\frac{3}{2}\right)^{30}, \left(\frac{5}{3}\right)^{22}$

(2) $\sqrt[7]{8}, \sqrt[6]{5}, \sqrt[5]{6}$

원문

유제 6-11. a, b 는 1이 아닌 양수이고, $a+b \neq 1, ab \neq 1$ 이다. 이때,

$A=\frac{1}{\log_a 2}+\frac{1}{\log_b 2}, B=2\left(\frac{1}{\log_{a+b} 2}-1\right), C=2\left(1+\frac{1}{\log_{ab} 2}-\frac{1}{\log_{a+b} 2}\right)$

의 대소를 비교하시오.

[답] $B \geq A \geq C$ (등호는 $a=b$ 일 때 성립)

현재 Markdown 렌더

a, b 는 1이 아닌 양수이고, $a + b \neq 1, ab \neq 1$ 이다. 이때,

$$A=\frac{1}{\log_a 2}+\frac{1}{\log_b 2}, \quad$$

$$B=2\left(\frac{1}{\log_{a+b} 2}-1\right), \quad$$

$$C=2\left(1+\frac{1}{\log_{ab} 2}-\frac{1}{\log_{a+b} 2}\right)$$

$$B \geq A \geq C \text{ (등호는 } a=b \text{일 때 성립)}$$

의 대소를 비교하시오.